



3



8



1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة



البرمجيات والإدراك البشري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 26/4/2026

د. فراس الضعيف

حقائق افتراضية

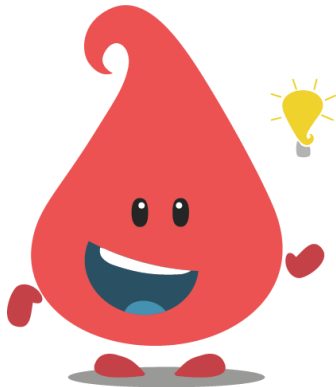
مقدمة

في هذه المحاضرة سنتناول دور البرمجيات في أنظمة الواقع الافتراضي، وبالتحديد ما يُسمى بمُولد العالم الافتراضي، (VWG)، وبعدها سنتعرف على الإدراك البشري لما حولنا وكيف يمكن دراسته لإنشاء بيئة يشعر بها الإنسان أنه موجود بمكان غير الذي يوجد فيه بالحقبة.

مولد العالم الافتراضي (VWG - Virtual World Generator)

بدايةً لدينا Hardware للدخل و Hardware للخروج و Software للمعالجة. البرمجيات software حتى تستطيع أن تخرج خرجاً صحيحاً يجب أن يكون لديها model للبيئة وهذا المودل سيتم توليده باستخدام VWG حيث يكون مسؤولاً عن بناء بيئة افتراضية وعرضها للمستخدم. مهمة هذا النظام استقبال المدخلات من المستخدم، معالجتها، ثم توليد مخرجات حسب ما استنتجه من الدخل لكل من الحواس المستهدفة. تؤخذ المدخلات (inputs) من أجهزة مثل:

- جهاز تتبع الرأس (Head Tracker) مثل IMUs, cameras
- جهاز التحكم بالألعاب (Game Controller)
- لوحة المفاتيح (Keyboard)
- الفأرة (Mouse) وأجهزة أخرى..



اما المخرجات (Outputs) فيتم عرضها عن طريق:

- المعالج البصري (Visual Renderer) يخرج إلى الشاشة البصرية (Visual Display) صوراً.
- المعالج الصوتي (Aural Renderer) يخرج إلى مكبر الصوت (Aural Display) أصواتاً.
- المعالج اللمسي (Haptic Renderer) يخرج إلى جهاز اللمس (Haptic Display) مؤثرات لمسية.

أنواع بناء العوالم الافتراضية

يمكن بناء العالم الافتراضي بثلاث طرق رئيسية:

الطريقة الأولى هي العوالم الاصطناعية (Synthetic Virtual Worlds)، أي غير الموجودة بالحالة الواقعية حيث يُبنى العالم برمجياً من الصفر باستخدام مجسمات هندسية ثلاثية الأبعاد مثل المثلثات (Triangles)، مع تحديد خصائص المواد (Material Properties) التي تحدد كيفية تفاعل الأسطح مع الضوء والصوت والقوى المادية.

الطريقة الثانية هي التقاط الواقع الحقيقي (Real-World Capture)، حيث يتم تصوير البيئة الحقيقية عبر كاميرات وتقنيات رؤية الحاسوب (Computer Vision)، واستخدام تقنية التحديد الموقعي والرسم الخرائطي الآني (Simultaneous Localization and Mapping-SLAM) لإعادة بناء الفضاء الحقيقي كنموذج ثلاثي الأبعاد 3D.

الطريقة الثالثة هي المنهج الهجين (Hybrid Approach). وهي دمج بين الطريقتين الأولى والثانية وذلك بعمل capture للعالم الحقيقي وإضافة مجسمات عليه. وأبرز مثال هو رسم خرائط النسيج (Texture Mapping) حيث يُطبّق على أشكال هندسية اصطناعية صور حقيقية لتحسين واقعية المظهر.

الربط بين العالم الحقيقي والافتراضي -الحركة المطابقة (Matched Motion)

بدايةً يقصد بمصطلح Geometer معالجة الأغراض objects من حيث موقعها واتجاهها وسرعتها وحركتها وإضاءتها وغيرها من الخصائص. وتنقسم هذه الأغراض إلى نوعين: أغراض ساكنة وأخرى متحركة، وتختلف طريقة معالجة كل منهما. وتكتسب معالجة الأغراض أهمية خاصة في تطبيقات الواقع الافتراضي، إذ أن تمثيل حركة المستخدم والأجسام داخل البيئة الافتراضية بصورة دقيقة يعد أساساً لتحقيق ما يعرف بالحركة المتطابقة (Matched Motion). ومن أهم تحديات الواقع الافتراضي تحقيق الحركة المتطابقة.

■ الحركة المتطابقة (Matched Motion): أي مطابقة حركة المستخدم الحقيقية مع حركته داخل العالم الافتراضي. هذه المطابقة ضرورية للحصول على الانغماس الكامل (Immersion)، وتجنب الدوخة والارتباك لدى المستخدم.

■ منطقة المطابقة (Matched Zone): هي المنطقة المادية الحقيقية التي تُترجم حركة المستخدم فيها مباشرةً إلى حركة في العالم الافتراضي. من الضروري مطابقة حركة الرأس (Head Motion) بدقة عالية لأنها تؤثر مباشرة على زاوية الرؤية في البيئة الافتراضية أما بالنسبة لمطابقة حركة الجسم (Body Motion) فتعتبر أقل ضرورة، ولكنها مهمة للتنسيق بين اليد والعين و التفاعل الطبيعي مع الصور.

العوائق Obstacles:

عند التعامل مع العوائق، هناك فرق بين نوعين:
عوائق العالم الحقيقي (Real World Obstacles): وهي العوائق الجسدية التي يمكن أن يصطدم بها المستخدم أثناء ارتدائه للخوذة.
عوائق العالم الافتراضي (Virtual World Obstacles): وهي الجدران والكائنات الافتراضية. للتعامل مع العوائق الافتراضية يمكن إما منع المرور أو إعطاء تغذية راجعة لمسية (Haptic Feedback)، أو السماح بالمرور من خلالها بحرية كاملة.

هناك نوعان من حركة الذات (Self Motion):

- تحريك الجسم الحقيقي (Physical Self Motion): أي يتحرك المستخدم فعلياً في الغرفة.
- تحريك الجسم الافتراضي فقط (Virtual Self Only): كما يحدث عند استخدام الواقع الافتراضي على الطائرة حيث يجلس المستخدم ثابتاً لكنه يتنقل في العالم الافتراضي.

محركات وحلول البرمجيات المتاحة

يعتمد تطوير أنظمة الواقع الافتراضي، من منظور هندسة البرمجيات، على مبدأ إعادة الاستخدام (Reusability) وعدم إعادة اختراع العجلة (Avoid Reinventing the Wheel). لذلك، يتم توظيف الحلول الجاهزة مثل أنماط التصميم (Design Patterns) والأطر البرمجية (Frameworks) قدر الإمكان، بهدف التركيز على منطق المجال (Domain Logic) وتجنب التعقيدات التقنية المنخفضة المستوى (Low-level Technical Complexities). إلا أنه في مجال الواقع الافتراضي لا تزال البيئة البرمجية الجاهزة محدودة. الأدوات المتوفرة حالياً -وأبرزها محركات الألعاب (Games Engines) - توفر فقط وحدات بناء بسيطة (Simple Building Blocks) وليس حلاً متكاملًا.

وفيما يلي الخيارات المتاحة لبناء العالم الافتراضي VR Engine:

1. الخيار الأول هو محركات الألعاب (Games Engines) مثل Unity 3D و Unreal و Godot، وهذه المحركات توفر أدوات للتغطية بالخامات (Texturing) والإضاءة (Lighting) وكشف الاصطدامات (Collision Detection) والديناميكيات (Dynamics)، وتتطلب معالجاً مركزياً قوياً (CPU) وبطاقة رسومية (GPU) جيدة.
2. الخيار الثاني هو خرائط الشوارع (Google Street View) والصور البانورامية، وهي صور حقيقية ملتقطة بكاميرات 360 درجة من أماكن حقيقية. المستخدم يشاهدها على هاتفه أو في نظارة VR، ويدير رأسه ليرى حوله.
3. الخيار الثالث هو استخدام روبوت مع كاميرا (Robot with Camera)، هو روبوت حقيقي مزود بكاميرا، يتحرك في بيئة حقيقية، ويُبث الفيديو الحي إلى نظارة VR. المستخدم يرى بعيون الروبوت ويستطيع توجيهه.

ملاحظة: "locomotion" يشير هذا المصطلح إلى التقنيات والطرق المستخدمة للتنقل داخل البيئة الافتراضية. نظراً لأن المساحة الافتراضية تكون أكبر بكثير من الغرفة الحقيقية، تُستخدم هذه الأساليب لتحريك اللاعب عبر مسافات طويلة دون اصطدامه بالحوائط.

الإدراك البشري (Human Perception)

سعى علم النفس الإدراكي (Perceptual Psychology) إلى فهم كيفية قيام الدماغ بتحويل المحفزات الحسية (البصر، السمع، اللمس، إلخ..) إلى ظواهر مُدركة ذات معنى. وهذا العلم مهم جداً في الواقع الافتراضي، لأن الهدف النهائي هو إقناع دماغ المستخدم بأن ما يراه ويسمعه هو واقع حقيقي، وليس مجرد رسومات وأصوات صناعية. ببساطة: أريد أن أخلق وهماً بأن المستخدم موجود في بيئة ثانية مختلفة عن البيئة التي يقف فيها فعلياً. ولكي أفعل ذلك، يجب أن أفهم كيف يتولد الإحساس بالواقع داخل الدماغ البشري. عندما أعرف الآليات التي يعتمد عليها الدماغ لتكوين إدراكه للعالم، يمكنني عندها تصميم النظام بحيث أعطيه أقل ما يحتاجه ليصدق الوهم، وأتجنب إعطائه إشارات تنبئه إلى أن ما يراه غير حقيقي.

هذه الدراسة تطرح أسئلة محددة تحتاج إلى إجابات من علوم الأعصاب (Neuroscience)، مثل:

- كم دقة شاشة نحتاج لتجنب رؤية البكسل؟
- كم إطاراً في الثانية يكفي لإدراك حركة سلسلة ومستمرة؟
- من أين يأتي الصوت الافتراضي في الفضاء؟ وما هو مدى الترددات التي يسمعها الإنسان؟
- كيف نضمن أن رأس المستخدم يظهر بالارتفاع الصحيح في العالم الافتراضي؟
- ما هو التعارض الحسي الذي يحدث داخل الدماغ؟ (لماذا أشعر بالغثيان؟)

للإجابة على هذه الأسئلة يجب دراسة الأسس الفسيولوجية لجسم الإنسان، ومبادئ علم النفس الإدراكي التجريبي، بالإضافة إلى تأثير أنظمة الواقع الافتراضي المصممة هندسياً على العمليات الإدراكية الطبيعية للإنسان. بالإضافة على هذه الأسئلة، يمكنني تصميم نظام واقع افتراضي يخدع الحواس البشرية بشكل مقنع، بحيث يشعر المستخدم وكأنه يعيش فعلاً في البيئة الافتراضية، وليس مجرد مشاهد أمام شاشة.

إدراك العمق (Depth Perception)

هو القدرة البصرية على إدراك الأجسام في ثلاثة أبعاد وتقدير المسافات. هذا الإدراك مهم لتحسين واقعية الواقع الافتراضي وتقليل التكاليف، وله تطبيقات في الجراحة الافتراضية والبرامج التدريبية.

ملاحظة: Panorama ليست 3D وهي رخيصة

مصطلح الإشارة البصرية (Cues) يعني الإشارات التي تساعد الدماغ على استنتاج معلومات العمق.

هناك نوعان:

إشارات أحادية العين (Monocular Cues) وهي إشارات تعمل بعين واحدة، وإشارات ثنائية العين (Binocular Cues) وهي إشارات تحتاج عينيّن.

1. إشارات أحادية العين (Monocular Cues)

- الحجم النسبي (Relative Size): الجسم الأصغر يبدو أبعد.
- الجسم المألوف (Familiar Size): معرفتنا بحجم الجسم الحقيقي تساعد في تقدير البعد.
- الارتفاع عن الأفق (Elevation): الأجسام القريبة من الأفق تبدو أبعد.
- تدرج الملمس (Texture Gradient): التفاصيل تقل كلما بُعِد السطح.
- الاختلاف الحركي (Motion Parallax): الأجسام القريبة تتحرك أسرع بصرياً عند تحريك الرأس.
- المنظور الخطي (Linear Perspective): الخطوط المتوازية تلتقي في نقطة الأفق.
- التداخل (Overlap/Interposition): الجسم المحجوب يبدو أبعد.
- الظلال والاضاءة (Shading & Lighting): تعطي إحساساً بالبروز والعمق.
- تكيف العدسة (Accommodation): تكيف عدسة العين للتركيز يُعطي إشارة عمق.

2. إشارات ثنائية العين (Binocular Cues)

- التششت البصري (Binocular Disparity): كل عين ترى الجسم من زاوية مختلفة، الدماغ يدمج الفرق لتقدير العمق - هذا أساس الواقع الافتراضي الاستريوسكوبي.
- التقارب (Convergence): زاوية ميل العينين نحو الجسم، فعالة حتى مسافة 4-6 أمتار فقط وبعدها تصبح كلا العينين مثل بعضهما في الرؤية أي تريان مثل بعضهما تقريباً.

مشكلة مهمة في الواقع الافتراضي: تعارض التقارب والتكيف (Vergence-Accommodation Conflict). الدماغ يتلقى إشارة عمق من التششت البصري لكن العدسة تركز على شاشة ثابتة مما يُسبب إجهاداً بصرياً.

الحواس البشرية (Human Senses)

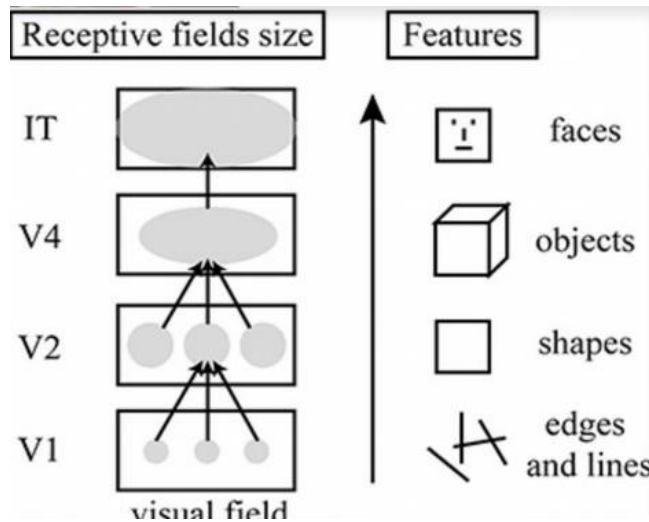
الحواس البشرية تشمل:

1. البصر (Vision) ومحفزه الطاقة الكهرومغناطيسية ومستقبلاته المستقبلات الضوئية (Photoreceptors) وعضوه العين.
2. السمع (Auditory) ومحفزه موجات الضغط الهوائي ومستقبلاته المستقبلات الميكانيكية (Mechanoreceptors) وعضوه الأذن.
3. اللمس (Touch) ومحفزه تشوه الأنسجة ومستقبلاته المستقبلات الميكانيكية والحرارية (Thermoreceptors) وعضوه الجلد والعضلات.
4. التوازن (Balance) ومحفزه الجاذبية والتسارع وعضوه الأعضاء الدهليزية (Vestibular Organs)
5. التذوق والشم (Taste/Smell) ومحفزه التركيب الكيميائي ومستقبلاته المستقبلات الكيميائية (Chemoreceptors)، وأعضاؤه الفم والأنف.

أي اندماج الحواس، حيث الدماغ يدمج المعلومات القادمة من الحواس ووظائف عالية المستوى مثل الانتباه والذكريات واللغة والوعي... وما تختبره ليس ما هو موجود فعلياً حولك. إنه فقط ما تلتقطه حواسك، ثم يقوم الدماغ بتحليله.

تعد الأوهام illusions هي أمثلة على الأخطاء التي يرتكبها الدماغ.

- الدماغ البشري يحتوي على 86 مليار خلية عصبية (Neurons) في الجسم، و 21 مليار في القشرة الدماغية (Cerebral Cortex). من هذه ال 21 مليار: 30% مخصصة للرؤية، 8% للمس، 3% للسمع.
- لكن تعد الروابط العصبية هي الأهم من عدد الخلايا العصبية حيث أنه نستقبل المعلومات ونولد منها edges and lines ثم نجد بينها روابط فتشكل shapes وهكذا للحصول على معلومات مهمة وهذا نفسه ما تعلمناه في التعلم التلقائي Neural Network التي تتألف من طبقات كما في الصورة:



الحاسة الجسدية (Proprioception)

هي الحاسة التي نخبرنا بموضع جسمنا في الفضاء. موجودة في العضلات والأوتار والمفاصل، وترسل رسائل تسمى نسخ التأثير (Efference Copies) تشير إلى الأفعال التي نفذها الجسم للتو. في سياق العالم الافتراضي هذا يطرح سؤالاً مثيراً: إذا حركت يدك لكنها لم تظهر في العالم الافتراضي فماذا يحدث؟ الحاسة الجسدية يمكن تدريبها وتحسينها، وهناك تساؤل هل الواقع الافتراضي سيحسن الحاسة الجسدية؟

الصراع الحسي (Sensory Conflict) ووهم الحركة (Vection)

الصراع الحسي (Sensory Conflict): يحدث عندما تتعارض إشارات من حواس مختلفة. أجهزة الواقع الافتراضي الحديثة تتدخل ببعض الحواس دون الأخرى، مما قد يؤدي إلى التعب (Fatigue) والصداع (Headache) والغثيان (Nausea) وفقدان الانغماس (Loss of Immersion).

وهم الحركة (Vection): هو الإحساس الزائف بالحركة عندما ترى عينك حركة لكن أذنيك لا تحسّان بها. البصر يصرخ نحن نتحرك بينما الجهاز الدهليزي يقول لا، نحن لسنا كذلك مما يؤدي إلى الغثيان. ومثال على ذلك وهم الأرجوحة الكبيرة (Big Swing Illusion) في مدن الملاهي.

تأثير ماكغورك (McGurk Effect) هو مثال على الصراع الحسي السمعي البصري، حيث يؤثر ما تراه على ما تسمعه بشكل مخالف للواقع.

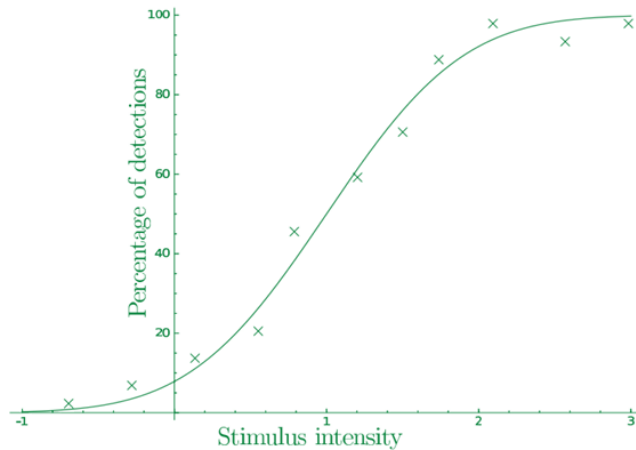
التكيف (Adaption)

هو خطر خفي على مطوري الواقع الافتراضي، حيث يتكيف المطورون مع الأحاسيس الغريبة من خلال التعرض المتكرر، فما يبدو مريحاً لمطور متمرس قد يسبب غثياناً شديداً لمستخدم جديد.

أمثلة على التكيف: التكيف مع وهم الحركة (Vection) من خلال لعب ألعاب الفيديو أو قيادة سيارات السباق، والتكيف مع عدم التطابق الحسي بسبب التعرض المتكرر أثناء التطوير. ومثال كلاسيكي هو تجربة النظارات المقلوبة التي تقلب العالم رأساً على عقب وبعد أيام يتكيف الدماغ ويرى الأشياء طبيعياً جداً مجدداً.

علم النفس الفيزيائي (Psychophysics)

يدرس هذا العلم العلاقة بين شدة المحفز الفيزيائي وكيفية إدراكه. منحنى الاستجابة الحسية يُظهر أن احتمالية الاكتشاف تزيد بزيادة شدة المحفز بشكل غير خطي.



قانون ستيفنز للقوة (Stevens Power Law) يصف العلاقة بين الحجم المُدرك والحجم الفعلي للمحفز بالمعادلة:

المُدرك = ثابت $\times$ الشدة أس معين.

هذا المعيار يختلف حسب نوع الحاسة : للصوت 0.67 ، للاهتزاز 0.95 ، للسطوع 0.33 ، للطول البصري 1 ، وللصدمة الكهربائية 3.5

Continuum	Exponent(a)
Loudness	0.67
Vibration	0.95
Vibration	0.6
Brightness	0.33
Visual length	1
Electric shock	3.5

الفرق الملحوظ فحسب (Just Noticeable Difference-JND) هو أصغر فرق في المحفز يمكن للإنسان اكتشافه 50% من الوقت. قانون ويبر (Weber's Law) يقول أن نسبة التغيير اللازم للاكتشاف ثابتة بغض النظر عن الشدة الأصلية.

تصميم التجارب (Design of Experiments)

عند إجراء تجارب على إدراك المستخدمين في الواقع الافتراضي يجب مراعاة:

- كم عدد المشاركين الكافي؟
- ماذا لو تكيفوا مع التجربة ؟
- كيف تؤثر خبراتهم السابقة في العالم الحقيقي؟
- ماذا لو كانوا مرضى قليلاً في اليوم المحدد؟
- هل يعرفون فرضيتك ويتحيزون لها؟
- هل تعتمد على الاستبيانات أم تقيس حركة الرأس وضربات القلب وتوصيل الجلد والمخطط الكهربائي للدماغ (EEG)؟

ليس هناك وقت متأخر لتحقيق ما تريد ... ابدأ من أي نقطة

